



ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 18
EL ESPINAL, OAXACA

ASIGNATURA: ROBÓTICA APLICADA — TERCER GRADO

Examen Temático: Control de Actuadores y Motores DC con Arduino

Alumno(a): _____ Gdo y Gpo: _____ Fecha: _____
Profesor: Ing. Francisco Cota Toledo Calificación: _____

Instrucciones

Lea con atención cada uno de los reactivos y responda de forma clara según los códigos analizados en el laboratorio, las prácticas en Tinkercad y los manuales técnicos del Puente H L298N. El examen consta de 32 preguntas divididas en cuatro bloques operativos. No se permite el uso de apuntes.

Bloque I: Opciones Múltiples (12 Reactivos)

Selecciona la opción correcta para cada uno de los siguientes enunciados.

- ¿Cuál es la función principal del módulo controlador (Driver) L298N en Robótica 3?
 - Almacenar el código fuente en su memoria interna para que no se borre.
 - Invertir la polaridad eléctrica y gestionar la potencia para controlar el sentido de giro y velocidad de un motor DC.
 - Convertir directamente la corriente alterna de 120V de la pared a 5V para el Arduino.
- Según la tabla de verdad del L298N, si los pines de dirección toman los estados lógicos IN1 = LOW e IN2 = LOW, ¿qué sucede mecánicamente con el motor?
 - Gira a su máxima velocidad hacia la derecha.
 - Gira de forma inversa hacia la izquierda.
 - El motor se detiene inmediatamente actuando como un Freno.
- Para cambiar el sentido de giro de un motor DC a la izquierda utilizando el Puente H, ¿cómo deben configurarse los pines de control de dirección?
 - IN1 = LOW, IN2 = HIGH
 - IN1 = HIGH, IN2 = HIGH
 - IN1 = LOW, IN2 = LOW
- ¿Qué técnica digital utilizamos en el pin ENA del driver para reducir la velocidad del motor de un actuador lineal y evitar que golpee los extremos?
 - Comunicación por protocolo Serial a 9600 baudios.
 - Modulación por Ancho de Pulso (PWM), que simula un voltaje menor “troceando” la señal.
 - Configuración de resistencia interna Pull-Up.

5. Al programar un control de velocidad mediante `analogWrite(ENA, valor);`, ¿cuál es el rango numérico entero que acepta este comando en Arduino Uno?
 - a) De 0 a 1023
 - b) De 0 a 5
 - c) De 0 a 255
6. ¿Por qué es estrictamente obligatorio realizar una conexión de “Tierra Común” (unir GND de la fuente externa de 12V con GND del Arduino) al conectar el L298N?
 - a) Para que las señales de control lógico tengan una referencia eléctrica común y el driver funcione.
 - b) Para aumentar de forma automática el voltaje total del circuito a 17V.
 - c) Para permitir que las variables de tipo decimal se lean más rápido.
7. En el código de control interactivo, ¿cuál es el propósito técnico exacto de evaluar la línea `if (Serial.available() >0)`?
 - a) Apagar los motores si se desconecta el cable USB de la computadora.
 - b) Comprobar si existen datos o comandos pendientes de lectura guardados en el buffer serial.
 - c) Imprimir el valor de la velocidad directamente en la pantalla de Tinkercad.
8. Si la variable `tiempoPulso` tiene un valor de 300 dentro de la función `delay(tiempoPulso);`, ¿cuánto tiempo real se moverá el motor al recibir la orden?
 - a) 3 segundos completos.
 - b) 300 microsegundos de ráfaga intermitente.
 - c) 0.3 segundos (300 milisegundos).
9. ¿Cuál de los siguientes pines de la placa Arduino Uno cuenta con la capacidad física de hardware para emitir señales PWM mediante el comando `analogWrite`?
 - a) El pin digital 9 (identificado con el símbolo ~).
 - b) El pin analógico A5.
 - c) El pin digital 4 estándar.
10. Al configurar los interruptores de límite de carrera mecánicos mediante `pinMode(pinSensor, INPUT_PULLUP);`, ¿qué estado lógico leerá el Arduino cuando el sensor NO esté presionado?
 - a) Leerá un estado bajo (LOW o 0).
 - b) Leerá un estado alto (HIGH o 1) gracias a la resistencia interna conectada a VCC.
 - c) Cambiará de forma errática captando el ruido electromagnético del aire.
11. ¿Qué valor físico lee el pin de entrada cuando el switch de límite se activa mecánicamente en nuestro circuito de carrera?
 - a) Se conecta directamente a Tierra, por lo que lee un estado bajo (LOW).
 - b) Suministra un voltaje externo de 12V directos al microcontrolador.

- c) Devuelve un valor intermedio de 130 pulsos analógicos.
12. Si un motor de impresora reciclado zumba de forma constante al recibir comandos pero no genera movimiento mecánico, ¿qué solución inmediata sugiere la guía técnica?
- a) Cambiar todas las variables globales a tipo `char`.
 - b) Revisar si la fricción del riel es excesiva o incrementar el valor de la variable de velocidad PWM.
 - c) Desconectar el cable de tierra común del Arduino para liberar corriente.

Bloque II: Verdadero o Falso (10 Reactivos)

*Escribe una **V** si el enunciado es verdadero o una **F** si es falso en la línea correspondiente.*

- _____ 13. El chip Puente H L298N funciona exclusivamente con corriente alterna (AC) directa de la red eléctrica comercial.
- _____ 14. Al emplear el comando `delay(300);`, el microcontrolador detiene de forma temporal su procesamiento lineal, impidiendo leer sensores en ese microintervalo.
- _____ 15. El comando `Serial.read();` extrae un carácter del buffer de entrada serie, disminuyendo en consecuencia los datos disponibles en `Serial.available()`.
- _____ 16. La modulación PWM modifica físicamente el voltaje de cresta máximo de la fuente externa, bajándolo de 12V a 6V fijos cuando mandamos un valor de 130.
- _____ 17. Configurar los pines de dirección de forma idéntica con estados `IN1 = HIGH` e `IN2 = HIGH` provoca que el motor cambie de velocidad automáticamente.
- _____ 18. El operador lógico de exclamación (!) realiza la función de negación NOT, invirtiendo un valor `true` a `false` y viceversa.
- _____ 19. Las resistencias de tipo Pull-Up internas de la placa Arduino Uno se desactivan por completo si desconectamos el monitor serial.
- _____ 20. En el código de control por monitor serie, la variable encargada de recibir el comando del teclado se declara como tipo `char` porque solo evalúa una letra de instrucción (como 'd', 'i', 's').
- _____ 21. Si el motor del actuador tiene demasiada fuerza debido a la inercia y golpea con violencia los topes, la guía técnica aconseja incrementar el tiempo de pulso a 500ms para amortiguar el impacto.
- _____ 22. El operador lógico `&&` (AND) requiere rigurosamente que ambas condiciones evaluadas sean verdaderas para validar un bloque condicional `if`.

Bloque III: Preguntas de Análisis Mecatrónico (5 Reactivos)

Contesta brevemente a cada pregunta utilizando fundamentos técnicos basados en las prácticas.

- 13. Explica por qué es necesario e importante crear funciones personalizadas como `void detener()` o `void moverDerecha()` en el código de control de motores de Robótica 3.
- 14. Si al probar tu circuito en el taller notas que el motor DC gira perfectamente hacia la derecha, pero no hace nada cuando mandas el comando de giro a la izquierda, ¿qué falla de hardware debes sospechar en tu protoboard?

15. ¿Qué sucede eléctricamente dentro del microcontrolador Arduino cuando declaramos un pin como `INPUT_PULLUP` en la sección de configuración?
16. Si se requiere que un actuador lineal de una impresora reciclada reduzca su velocidad a la mitad, ¿qué valor numérico exacto le asignarías a la instrucción `analogWrite()`? Justifica matemáticamente.
17. ¿Cuál es el propósito mecánico y de seguridad de instalar switches de límite de carrera (recuperados de impresoras viejas) en los extremos de un proyecto de automatización?

Bloque IV: Detección de Errores y Debugging (5 Reactivos)

Analiza con cuidado cada fragmento de programa escrito para Arduino. Encuentra el error (de sintaxis, lógica o límites de configuración) y redacta la corrección adecuada.

18. El alumno busca inicializar las constantes de los pines del motor, pero el programa arroja un error al intentar compilar en Overleaf o el IDE. Encuentra la falla de sintaxis en la línea 3.

```
const int ENA = 9;  
const int IN1 = 8;  
const int IN2 = 7  
int velocidad = 200;
```

Descripción del error y corrección: _____

19. Analiza la función de configuración del estudiante. El motor arranca de forma errática al encender el circuito. Encuentra la inconsistencia lógica de orden secuencial entre las líneas 2 y 3.

```
void setup() {  
    analogWrite(ENA, velocidad);  
    pinMode(ENA, OUTPUT);  
    pinMode(IN1, OUTPUT);  
}
```

Descripción del error y corrección: _____

20. El alumno busca guardar la tecla presionada por el operador para decidir la dirección del motor, pero la variable siempre registra un número entero de datos en espera en lugar de la letra. Encuentra el comando incorrecto.

```
void loop() {  
    char comando;  
    comando = Serial.available();  
}
```

Descripción del error y corrección: _____

21. El estudiante programó esta estructura para activar la marcha si el sensor C de límite de carrera detecta el fin de trayecto (LOW), pero el motor se mueve de forma forzada siempre sin importar el estado del sensor. Explica la falla del operador condicional.

```
void loop() {  
    bool sC = digitalRead(pinSensorC);  
    if (sC = LOW) {  
        moverDerecha();  
    }  
}
```

Descripción del error y corrección: _____

22. Un alumno incrementó la variable de potencia para darle más torque a un actuador lineal pesado, pero el motor hace movimientos extraños o no responde en Tinkercad. Localiza el error en el parámetro del comando `analogWrite`.

```
void loop() {  
    digitalWrite(IN1, HIGH);  
    digitalWrite(IN2, LOW);  
    analogWrite(ENA, 320);  
}
```

Descripción del error y corrección: _____